ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. Номер варианта лабораторной работы выбирается в соответствии с порядковым номером студента в журнале группы.
2. Работа предъявляется на экране компьютера и в виде отчета. Отчет выполняется на компьютере и распечатывается на листах бумаги формата А4. Каждая работа должна быть защищена.
3. Требования к оформлению Отчета: шрифт – Times New Roman, размер - 14; интервал между строк – полуторный; абзац 1 см.

   Отчёта должен иметь следующие пункты:

   1. Титульный лист.
   2. Цель работы.
   3. Формулировка задания.
   4. Код программы.
   5. Контрольный пример.
   6. Выводы по работе.

4. Перед каждой лабораторной работой студент должен самостоятельно проработать теоретический материал, относящийся к теме работы.

Лабораторная работа №5

Одномерный массив.

Цель: изучить понятие массива, способы ввода и вывода в программе элементов массива.

Задание: Написать программы согласно варианту и оформить в соответствии с требованиями.

2. Ход выполнения

Рассмотрите примеры решения задач:

Задача 1. Ввод-вывод числового массива:

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
      const int size=5;
      int arr[size];  //создание статического массива
      for (int i=0;i<size;i++)   //цикл перебирающий элементы
//массива
      {
            cout<<"Введите элементы\n";
            cin>>arr[i];    //Ввод данных в массив
      }
      cout<<"\n\n";
      for (int i=0;i<size;i++)   //цикл перебирающий элементы
//массива
      {
            cout<<arr[i]<<"\n";  //показ элемента с индексом i на
//экран
      }
return 0;
}
```

Задача 2. Дан массив целых чисел. Найти произведение отрицательных элементов массива.

Первый способ. Пользователь сам заполняет элементами массив.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main ( )
{
setlocale(0,"rus");
int  i,P;
```

```
	bool n=false;
	const int size=5;
		int arr[size];
	cout<<"Введите массив:\n" ; //Ввод массива
	for ( i =0; i<size; i++)
	{
		cout<<" arr ( "<<i<<" ) = ";
		cin>>arr[i];
	}
	for (P=1,i=0; i<size; i++) //В цикле перебираем все элементы
//массива
	//Если очередной элемент массива отрицателен, умножаем его на P
	{
	if (arr[i]<0)
		{
			P *=arr[i];
			n=true;
		}
	}
	if(!n)//если отрицательных элементов нет, то произведение
//обнуляем
	{
	P=0;
	}
	cout<<"\tP = "<<P<< endl;
	return 0;
	}
```

Второй способ. Пользователю предоставляется массив, заполненный элементами.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
	#include<iostream>
	using namespace std;
	int main ( )
	{
	setlocale(0,"rus");
	int  i,P;
	bool n=false;
	const int size=5;
	int arr[size]={33,11,-3,-1,-5};//заполнение массива элементами
	cout<<"Вывод массива:\n";
	for ( i =0; i<size; i++)
	{
		cout<<" arr ( "<<i+1<<" ) = ";
		cout<<arr[i]<<endl;
	}
	for (P=1,i=0; i<size; i++) //В цикле перебираем все элементы
//массива
	//Если очередной элемент массива отрицателен, умножаем его на P
	{
```

```
      if (arr[i]<0)
            {
                  P *=arr[i];
                  n=true;
            }
      }
      if(!n)//если отрицательных элементов нет, то произведение
//обнуляем
      {
      P=0;
      }
      cout<<"\tP = "<<P<< endl;
      return 0;
      }
```

Третий способ. Пользователю предоставляется массив, заполненный случайными элементами.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
      #include <iostream>
      #include<time.h>
      using namespace std;
      int main ( )
      {
      srand(time(NULL));
      setlocale(0,"rus");
      int  i,P;
      bool n=false;
      const int size=5;
      int arr[size];//заполнение массива элементами
      cout<<"Вывод массива:\n";
      for ( i =0; i<size; i++)
      {
            arr[i]=rand()%201 - 100; //Установка диапазона для
//генератора случайных //чисел от -100 до 100
            cout<<" arr ( "<<i+1<<" ) = ";
            cout<<arr[i]<<endl;
      }
      for (P=1,i=0; i<size; i++) //В цикле перебираем все элементы
//массива
      //Если очередной элемент массива отрицателен, умножаем его на P
      {
      if (arr[i]<0)
            {
                  P *=arr[i];
                  n=true;
            }
      }
      if(!n)//если отрицательных элементов нет, то произведение
//обнуляем
      {
```

```
P=0;
}
cout<<"\tP = "<<P<< endl;
return 0;
}
```

Сравните первый и второй и третий способы реализации данной задачи.

Задача 3. Найдите минимальный и максимальный элементы в массиве и выведите их на консоль.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
using namespace std;
void main ()
{
	const int size=7;
	int arr[size]={33,10,19,-16,25,0,3};
	int max=arr[0]; // пусть 0 элемент - максимальный
	int min=arr[0]; // пусть 0 элемент - минимальный
	//цикл перебирает элементы массива начиная с 1-ы
	for (int i=1;i<size;i++)
	{
		//если текущий элемент меньше, чем минимум
		if(min>arr[i])
		{
			//перезаписать значение минимума
			min=arr[i];
		}
		//если текущий элемент больше, чем максимум
		if(max<arr[i])
		{
			//перезаписать значение максимума
			max=arr[i];
		}
	}
	cout<<"Max = "<<max<<"\n\n";
	cout<<"Min = "<<min<<"\n\n";
}
```

Задача 4. Напишите программу перестановки максимального с минимальным элементом в массиве.

Составим словесный алгоритм решения задачи:

1. Ввод массива.
2. Поиск номеров максимального (max) и минимального (min) элементов массива.

3. Обмен элементов местами. Не получится записать: arr[max]=arr [min]; arr[min]=arr[max]; т.к. при таком присваивании теряется максимальный элемент. Поэтому нужна временная переменная temp. Обмен элементов местами имеет вид:

   temp=arr[max]; arr[max]=arr[min]; arr[min]=temp;

   Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
using namespace std ;
int main ()
{
setlocale(0,"rus");
const int size=7;
int i , max , min;
float temp;
float arr[size];
cout<<"Введите элементы массива\n ";
for ( i =0; i<size; i++)
cin>>arr[i];
//Поиск номеров максимального и минимального элементов массива
for (max=min=0, i =1; i<size; i++)
{
if (arr[i]<arr[min]) min=i;
if (arr[i]>arr[max]) max=i;
}
//Обмен максимального и минимального элементов местами
temp=arr[max];
arr[max]=arr[min]; arr[ min]=temp ;
cout<<"Преобразованный массив\n"; //Вывод преобразованного
//массива
for (i =0; i<size; i++)
{
cout<<arr[i]<<" ";
}
cout<<endl ;
return 0 ;
}
```

3. Задания для самостоятельного решения:

Вариант 1

Задача 1. Задан массив целых чисел X(n). Найти:

• сумму чётных элементов массива;

• наибольшее из отрицательных чисел массива.

Вариант 2

Задача 1. Задан массив целых чисел X(n). Найти

• сумму положительных чётных элементов массива;

• количество элементов массива, расположенных после первого нулевого элемента.

Вариант 3

Задача 1. Задан массив вещественных чисел A(n). Найти

• произведение положительных элементов массива;

• сумму отрицательных чисел, расположенных после максимального элемента массива.

Вариант 4

Задача 1. Задан массив вещественных чисел A(n). Найти

• произведение ненулевых элементов массива.

• сумму чётных чисел, расположенных до минимального элемента массива.

Вариант 5

Задача 1. Задан массив вещественных чисел X(n). Найти

• номер минимального по модулю элемента массива;

• среднее арифметическое первых k положительных элементов.

Вариант 6

Задача 1. Задан массив вещественных чисел X(n). Найти

• сумму элементов с нечётными номерами;

• произведение элементов массива, расположенных между первым и последним отрицательными элементами.

Вариант 7

Задача 1. Задан массив вещественных чисел X(n). Найти

• сумму положительных элементов массива;

• произведение элементов с нечётными индексами, расположенных во второй половине массива.

Вариант 8

Задача 1. Задан массив целых чисел B(n). Найти

• произведение отрицательных элементов с чётными индексами.

• максимальный элемент среди элементов, которые кратны 3.

Вариант 9

Задача 1. Задан массив целых чисел X(n). Найти

• сумму чисел, расположенных в первой половине массива;

• разность между значениями максимального и минимального элементов массива.

Вариант 10

Задача 1. Задан массив целых чисел X(n). Найти

• произведение элементов массива, кратных трём;

• сумму чисел, которые расположены между минимальным и максимальными элементами массива.

Вариант 11

Задача 1. Задан массив целых чисел X(n). Найти

• сумму нечётных положительных элементов массива;

• количество чисел, которые расположены до первого нулевого элемента в массиве.

Вариант 12

Задача 1. Задан массив целых чисел X(n). Найти

• сумму чётных элементов;

• количество чисел, которые расположены после минимального элемента массива.

Вариант 13

Задача 1. Задан массив вещественных чисел X(n). Найти

• процент отрицательных чисел в массиве;

• сумму первого и последнего положительных элементов.

Вариант 14

Задача 1. Задан массив целых чисел A(n). Найти

• среднее арифметическое элементов массива;

• минимальный элемент и его индекс в первой половине массива.

Вариант 15

Задача 1. Задан массив целых чисел A(n). Найти

• сумму элементов массива, кратных 13;

• количество чётных чисел, расположенных до максимального элемента массива.

Вариант 16

Задача 1. Задан массив целых чисел P(n). Найти

• количество нечётных элементов массива;

• произведение чисел, расположенных до минимума.

Вариант 17

Задача 1. Задан массив целых чисел X(n). Найти

• сумму чётных элементов во второй половине массива;

• количество чисел расположенных между первым и последним отрицательными элементами массива.

Вариант 18

Задача 1. Задан массив целых чисел X(n). Найти

• количество чётных элементов в массиве;

• среднее геометрическое положительных элементов массива, расположенных в его первой половине.

Вариант 19

Задача 1. Задан массив целых чисел P(n). Найти

• сумму модулей элементов массива;

• номер первого нулевого элемента.

Вариант 20

Задача 1. Задан массив целых чисел X(n). Найти

• произведение чисел, кратных 7;

• количество чисел, которые расположены между первым и последним чётными числами.

Вариант 21

Задача 1. Задан массив целых чисел A(n). Найти

• произведение ненулевых элементов массива;

• среднее арифметическое элементов массива, расположенных в его первой половине.

Вариант 22

Задача 1. Задан массив вещественных чисел X(n). Найти

• произведение абсолютных значений элементов массива;

• количество нечётных элементов массива, расположенных в его второй половине.

Вариант 23

Задача 1. Задан массив целых чисел A(n). Найти

• сумму элементов массива, кратных трём;

• произведение ненулевых элементов массива с чётными индексами.

Вариант 24

Задача 1. Задан массив вещественных чисел P(n). Найти

• количество положительных элементов массива;

• номера первого положительного и последнего отрицательного элементов массива.

Вариант 25

Задача 1. Задан массив целых чисел B(n). Найти

• среднее геометрическое элементов, которые кратны трём и хранятся в массиве под чётным индексом.

• минимальный элемент среди положительных чётных элементов.

Контрольные вопросы

1. Понятие массива в языке C++?
2. Описание массива в программе?
3. Представление элементов массива в памяти?
4. Обращение к элементам массива?
5. Как организуются одномерные числовые массивы в языке **C++**?
6. Какие варианты существуют заполнения элементами массива?